

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1, KỲ 20232 Học phần: GIẢI TÍCH 3 Mã học phần: MI1131 Thời gian: 30 phút	Họ và tên sinh viên: MSSV: STT: Mã lớp học:	
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Tổng điểm

Mã đề thi: 102

 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.

Trắc nghiệm một đáp án đúng

Câu 1. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{2^n + 3} x^n$ là

- ☐ $\frac{1}{2}$
☐ 2
 ☐ 1
 ☐ 3

Câu 2. Số các số tự nhiên p để chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(10-p)^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ hội tụ là

- ☐ 6
 ☐ 8
 ☐ 7
 ☐ 9

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{4n-3}}{4n-3}$, $(-1 < x < 1)$. Khi đó $f'(x)$ bằng

- ☐ $\frac{1}{1+x^4}$
☐ $\frac{1}{1-x^4}$
☐ x^{4n-4}
☐ $\ln(1-x^4)$

Câu 4. Chuỗi Maclaurin của hàm $f(x) = xe^x$ là

- ☐ $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$
☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$
☐ $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n!}$
☐ $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$

Câu 5. Chuỗi số nào có dưới đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

- ☐ $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \cos \frac{1}{n}$
☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n}{3n-1}$
☐ $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2}{3n}$

Câu 6. Số các số tự nhiên p để chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{10-p}}{\sqrt[3]{n^p+1}}$ hội tụ là

- ☐ 7
 ☐ 5
 ☐ 6
 ☐ 8

Câu 7. Chuỗi số nào cho dưới đây **không** thoả mãn điều kiện cần để một chuỗi số hội tụ?

- ☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+1}{2n^3+10}$
☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+1}{2n^2+10}$
☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin \frac{1}{n}$
☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

Câu 8. Tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$ là

- ☐ 0
 ☐ 2
 ☐ 1
 ☐ 3

Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án đúng)

Câu 9. Tìm tất cả chuỗi số **bán hội tụ** trong số các chuỗi số cho dưới đây:

☐ $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n^2}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos n}{2^n}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{n^2+1}{n}\pi\right)$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

Câu 10. Tìm các chuỗi hàm số **hội tụ đều** trên khoảng $(0; 1)$ trong số các chuỗi hàm số cho dưới đây:

☐ $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^n$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} x^n$

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \frac{3}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\cos nx}{n^2} + \frac{\sin nx}{n^3}\right)$. Tìm các khẳng định đúng cho dưới đây:

☐ $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2x dx = \frac{1}{27}$

☐ $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{3}{2}$

☐ $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 3$

☐ $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2x dx = \frac{1}{4}$

☐ $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 3x dx = \frac{1}{27}$

☐ $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 3x dx = \frac{1}{4}$

Câu 12. Cho $a_n = \frac{1}{[3+2(-1)^n]^n}$ và chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ (chuỗi lũy thừa (A)). Tìm tất cả khẳng định đúng cho dưới đây:

☐ Bán kính hội tụ của (A) là $R = 3$

☐ Miền hội tụ của (A) là $\{0\}$

☐ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$

☐ Không tồn tại giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$

☐ Bán kính hội tụ của (A) là $R = 1$

☐ Miền hội tụ của (A) là $(-1; 1)$

Điền vào chỗ trống để được một phát biểu toán học đúng

Câu 13. Chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2x-1)^n}{2^n+5^n}$ có miền hội tụ là

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ là tổng của một chuỗi lũy thừa trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f^{(n)}(0) = 2n+1, \forall n \in \mathbb{N}$.

Khi đó giá trị của $f(2) = \dots\dots\dots$

Câu 15. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ 2π và $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & \text{nếu } -\pi < x < 0 \end{cases}$. Gọi $S(x)$ là tổng của chuỗi Fourier của hàm số $f(x)$. Khi đó giá trị của $S(\pi) + S\left(\frac{\pi}{2}\right) = \dots\dots\dots$